

LEO-PNT 무결성 연구 동향

남기훈^{1*}, 도지민¹, 이지윤¹, 조광희²한국과학기술원¹, 한화에어로스페이스²

A Review of LEO-PNT Integrity

Gihun Nam^{1*}, Jimin Do¹, Jiyeun Lee¹, Gwanghee Jo²

Key Words : LEO, Integrity, ARAIM

서론

다수의 저궤도(Low Earth Orbit, LEO) 위성을 활용한 PNT 시스템이 큰 관심을 받고 있다. 저궤도 위성은 기존 GNSS 시스템에서 활용하는 중궤도 위성보다 고도가 낮기 때문에, 지상 사용자에게 더욱 강력한 신호 송신이 가능하며, 위성의 개수가 많기 때문에 비교적 충분한 가시위성 확보에 용이하다. 이러한 장점으로 LEO-PNT는 도심에서 기존 GNSS 시스템을 보완할 수 있는 시스템으로 떠오르고 있다.

LEO-PNT를 자율 주행차량, 드론 등 안전성 보장 필수시스템에 활용하기 위해서는 항법 정확도에 대한 연구뿐 아니라 항법 무결성에 대한 연구가 선행되어야 한다. 저궤도 위성은 기존 중궤도 위성들에 비해 경량화 및 소형화 되어 있어 위성 고장이 더욱 빈번히 발생할 수 있다. 또한, 기존 GNSS 시스템보다 위성 수가 많기 때문에 위성 고장 발생 빈도가 높다. 이에, 저궤도 위성의 특성을 고려한 LEO-PNT 시스템의 무결성 보장 연구가 수행되었다 [1],[2],[3]. 본 연구에서는 LEO-PNT의 무결성 보장에 대해 최신 연구 동향을 분석함으로써, LEO-PNT 무결성 보장에 대한 방향성을 고찰하고자 한다.

저궤도 위성 기반 항법의 무결성 보장 연구

LEO-PNT는 다음 두 가지로 분류될 수 있다 1) 항법 서비스를 목적으로 개발되지 않은 위성을 활용한 항법 (i.e., Signal of Opportunity 시스템), 2) 항법 서비스를 목적으로 개발된 위성을 활용한 항법. 이 중, 무결성에 관련된 연구는 항법 서비스를 목적으로 개발된 위성을 활용하는 방법에 대해서 주로 수행되었다.

무결성이란 고장을 감지하고 이를 사용자에게 알릴 수 있는 능력을 의미한다. 무결성을 정량화 하여 평가하는 방법 중 하나는 무결성 위험 확률을 분석하는 것이다. 무결성 위험 확률은 고장이 발생했을 때 이를 감지하지 못하고, 위치 오차가 경보한계(허용 가능한 최대 위치 오차 크기)를 넘을

확률을 의미한다. LEO-PNT 무결성 보장 사전 연구는 기존 GNSS 항법 시스템 사용자의 무결성 보장 알고리즘을 기반으로 수행되었으며, 공통적으로 Advanced Receiver Autonomous Integrity Monitoring (ARAIM) 방법을 사용하였다 [1],[2],[3].

ARAIM은 사용자의 무결성 성능에 위협이 될 수 있는 고장 가설을 선정하고, 고장 가설마다 검정 통계량(Test Statistic)을 정의하여 고장 발생 유무를 판별한다. 모든 검정 통계량이 고장 모니터를 통과한 경우 각 고장 가설 하에서의 무결성 위험 확률을 평가하여 미검출 고장으로 인한 사용자의 무결성 위험확률을 아래와 같이 산출한다 [4].

$$P(|\hat{x}_{0,v}| > VAL) + \sum_{i=1}^{N_{mode}-1} P(|\hat{x}_{0,v}| > VAL, |\hat{x}_{i,v}| < T_i | \mathcal{H}_i) P_{\mathcal{H}_i} \quad (1)$$

식 (1)은 수직 방향 무결성 위험 확률로 $\hat{x}_{0,v}$ 는 모든 가시 위성을 사용해 계산한 수직 위치 추정치, $\hat{x}_{i,v}$ 는 i 번째 위성 고장 가설($\mathcal{H}_i$)에서 해당하는 위성을 제외하고 계산한 수직 위치 추정치, $P_{\mathcal{H}_i}$ 는 해당 고장 가설의 사전 발생 확률, N_{mode} 는 ARAIM에서 고려하는 유효 고장 가설의 수, 그리고 VAL 은 수직 경보한계를 의미한다.

ARAIM을 초거대 저궤도 위성 기반 항법에 적용하기 위해서는 다음 두 가지 문제를 해결하여 한다 1) 초거대 저궤도 위성군의 사용으로 인한 계산량의 급격한 증가, 2) 저궤도 위성을 통한 GNSS 위성의 고장 전파

초거대 위성군을 활용한 ARAIM의 계산량 완화 연구

초거대 저궤도 위성을 ARAIM에 활용할 경우 가시 위성 수와 고장의 사전 발생 확률의 증가로 인해 고려해야 하는 유효 고장 가설이 증가하여 계산량이 급격하게 증가한다. 예를 들어 150개의 가시위성과 10^{-2} 의 단일 위성 고장 발생 확률에 대해 ARAIM은 10^{17} 개의 고장 가설을 고려해야 하며, 약 30,000년 정도의 계산 시간이 필요하다 [1].

이에 [1]에서는 고장 가설을 그룹화하여 고려하는 방법론을 제안하였다. 예를 들어 두 개의 위성에서 동시 고장이 발생하는 가설들을 하나의 그룹으로 묶어서 고려하는 방식을 사용하였다. [1]에서는 이러한 그룹에 대하여 무결성 위험 확률을 보수적으로 평가하는 방법을 제안하여, 각 가설마다 계산이 되어야했던 기존 ARAIM 알고리즘을 단순화하였다. 이러한 방법을 활용하여, 기존 방법 대비 보수적이지만 초거대 저궤도 위성군 기반 항법에 대해 ARAIM을 활용하여 무결성 보장이 가능하다.

저궤도 위성을 통한 GNSS 위성의 고장 전파 영향 분석 연구

저궤도 위성의 항법 메시지 생성을 위해 LEO 위성에 GNSS 수신기를 탑재하는 방법이 활발히 논의되고 있다. 하지만, 이러한 경우 GNSS 위성에서 발생한 고장이 저궤도 위성의 항법 메시지에 고장을 유발시켜, 사용자에게 무결성 위험이 될 수 있다.

이에 [2]에서는 GNSS 위성 고장으로 인한 저궤도 위성의 고장을 새로운 고장 가설로 정의하여 ARAIM 알고리즘에서 고려하는 방법을 제안하였다. [2]에서는 고장이 전파될 수 있는 경우 저궤도 위성의 사용이 무결성 성능을 감소시킬 수 있음을 확인하였으며, 저궤도 위성 사용을 통한 사용자의 무결성 성능 향상을 위해서는 자체적으로 GNSS 고장을 감시할 수 있는 모니터가 필요하다고 제안하였다.

저궤도 위성 기반 항법의 무결성 성능 분석 연구

[3]에서는 LEO-PNT 시스템에서 저궤도 위성의 측정치 성능에 따른 무결성 성능 민감도 분석을 수행하였다. 5×10^{-7} 과 5×10^{-6} 의 저궤도 위성 고장 발생 확률을 가정하였으며, 저궤도 위성 측정치의 오차 수준을 변화시켜가며 저궤도 위성 사용으로 개선되는 무결성 성능이 미미해지는 지점에 찾았다. 해당 분석을 통해 85대의 저궤도 위성을 활용하는 Globalstar의 사용을 가정하였을 때 Globalstar 측정치의 성능이 GPS 측정치의 오차 수준의 20배보다는 좋아야 한다는 것을 확인하였다 [3].

결론

본 연구에서는 최근 많은 관심을 받고 있는 LEO-PNT 시스템의 무결성 보장 관련된 최신 연구 동향을 조사하였다. 조사한 연구들은 공통적으로 ARAIM을 적용하는 항법 무결성 보장 연구를 수행하였으며, 저궤도 위성을 사용하는 경우 발생하는 계산량의 증가 및 GNSS 수신기를 탑재한 저궤도 위성을 통한 GNSS

고장 전파의 영향을 고려하기 위한 방법들이 제안되었다. 또한, 저궤도 위성 신호의 오차 수준에 따른 무결성 성능에 대한 민감도 분석도 수행되었다. 소개된 연구들을 통해 LEO-PNT 시스템의 무결성을 보장할 수 있고, 성능을 평가할 수 있다. 향후, 이러한 기법을 활용하여 실제 사용자의 무결성 성능을 보장하기 위해서는 무결성 분석을 위한 파라미터(저궤도 위성 고장 확률, 측정치 정확도 등)에 대한 분석 연구가 선행되어야 할 것이다.

참고문헌

- 1) Blanch, Juan, Oak, Sukrut, Pullen, Sam, Lo, Sherman, Walter, Todd, "Advanced RAIM for Mega-Constellations," Proceedings of the 2024 International Technical Meeting of The Institute of Navigation, Long Beach, California, January 2024, pp. 258-271. <https://doi.org/10.33012/2024.19497>
- 2) Racelis, Danielle, Joerger, Mathieu, "Impact of Cascading Faults on Mega-Constellation-Augmented GNSS PPP Integrity," Proceedings of the 33rd International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2020), September 2020, pp. 3055-3070. <https://doi.org/10.33012/2020.17669>
- 3) Oak, Sukrut, Pullen, Sam, Lo, Sherman, Colobong, Isaiah, Blanch, Juan, Walter, Todd, Crews, Mark, Jackson, Robert, "GNSS Augmentation by Low-Earth-Orbit (LEO) Satellites: Integrity Performance Under Non-Ideal Conditions," Proceedings of the 36th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2023), Denver, Colorado, September 2023, pp. 1436-1453. <https://doi.org/10.33012/2023.19455>
- 4) Blanch, Juan, Walter, Todd, Milner, Carl, Joerger, Mathieu, Pervan, Boris, Bouvet, Denis, "Baseline Advanced RAIM User Algorithm: Proposed Updates," Proceedings of the 2022 International Technical Meeting of The Institute of Navigation, Long Beach, California, January 2022, pp. 229-251. <https://doi.org/10.33012/2022.18254>